

AgroManager

Temat: System zarządzania gospodarstwem rolnym

1. Zarys projektu

Projekt dotyczy systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie gospodarstwem rolnym. System ma umożliwiać planowanie upraw, organizację prac polowych, przydzielanie zadań pracownikom, kontrolę stanów magazynowych oraz obsługę maszyn i ich serwisu. Głównym celem systemu jest uporządkowanie codziennej pracy gospodarstwa, poprawa przepływu informacji między użytkownikami oraz lepsza kontrola nad zasobami i realizowanymi zadaniami.

System będzie działał w oparciu o role użytkowników. Właściciel gospodarstwa będzie nadzorował całość działania, kierownik będzie planował prace i przydzielał zadania, pracownik rolny będzie realizował przydzielone czynności, magazynier będzie obsługiwał przyjęcia i wydania materiałów, a mechanik będzie odpowiadał za zgłoszenia awarii, przeglądy i naprawy maszyn.

2. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

2.1. Cel budowania systemu

Celem budowy systemu AgroManager jest usprawnienie zarządzania gospodarstwem rolnym poprzez wsparcie najważniejszych procesów organizacyjnych, operacyjnych i kontrolnych. System ma umożliwiać planowanie prac rolniczych, zarządzanie polami i uprawami, przydzielanie zadań pracownikom, kontrolowanie dostępności maszyn oraz prowadzenie ewidencji materiałów magazynowych.

2.2. Zakres systemu

Zarządzanie polami i uprawami

System umożliwia ewidencję pól uprawnych, przypisywanie do nich upraw oraz aktualizowanie podstawowych informacji o ich stanie.

Planowanie i realizacja prac rolniczych

System wspiera tworzenie harmonogramu prac, przydzielanie pracowników i maszyn do zadań, a także monitorowanie postępu realizacji działań.

Obsługa użytkowników i ról

System umożliwia logowanie użytkowników oraz przydzielanie im odpowiednich uprawnień zgodnie z pełnioną rolą, na przykład właściciela, kierownika, pracownika rolnego, magazyniera lub mechanika.

Zarządzanie magazynem

System pozwala na ewidencjonowanie materiałów magazynowych, rejestrowanie przyjęć i wydań oraz kontrolowanie poziomu zapasów.

Obsługa maszyn i serwisu

System umożliwia rejestrowanie maszyn, zgłaszanie awarii, planowanie przeglądów oraz zapisywanie informacji o wykonanych naprawach.

Raportowanie i kontrola kosztów

System wspiera analizę kosztów i przychodów oraz przygotowywanie raportów pomocnych w ocenie efektywności funkcjonowania gospodarstwa.

2.3. Kontekst systemu

System AgroManager jest przeznaczony dla średniego lub większego gospodarstwa rolnego, w którym realizowanych jest wiele równoległych działań związanych z uprawą, magazynowaniem materiałów i obsługą maszyn. W takim środowisku informacje o zadaniach, zasobach i problemach technicznych są często rozproszone, przekazywane ustnie lub zapisywane w sposób niespójny.

Projektowany system ma funkcjonować jako centralne narzędzie wspomagające organizację pracy gospodarstwa. Będzie wykorzystywany przez różne grupy użytkowników o odmiennych obowiązkach i poziomach dostępu.

2.4. Przewidywalne mierzalne korzyści z wdrożenia systemu

- skrócenie czasu potrzebnego na planowanie prac rolniczych,
- zmniejszenie liczby konfliktów w harmonogramie pracowników i maszyn,
- ograniczenie liczby pomyłek przy wydawaniu i przyjmowaniu materiałów magazynowych,
- szybsze wykrywanie braków magazynowych,
- skrócenie czasu zgłaszania i obsługi awarii maszyn,
- poprawa terminowości realizacji zadań,
- łatwiejszy dostęp do raportów kosztów i przychodów,
- zmniejszenie czasu potrzebnego na zebranie danych do analizy działalności gospodarstwa.

2.5. Przewidywalne niemierzalne korzyści z wdrożenia systemu

- poprawa organizacji pracy,
- lepszy przepływ informacji między użytkownikami,
- większa przejrzystość odpowiedzialności za zadania,
- łatwiejsze podejmowanie decyzji przez kierownika i właściciela,
- większa kontrola nad bieżącą sytuacją w gospodarstwie,
- uporządkowanie dokumentacji operacyjnej,
- zwiększenie poczucia przewidywalności i kontroli nad procesami pracy,
- ograniczenie zależności od ustnych ustaleń i pamięci pracowników.

3. Diagram przypadków użycia

Na diagramie przedstawiono pięciu głównych aktorów systemu oraz osiemnaście przypadków użycia. Zakres funkcjonalny obejmuje planowanie prac, obsługę magazynu, zarządzanie zadaniami oraz serwis maszyn.



Rysunek 1. Diagram przypadków użycia dla systemu AgroManager

3.1. Opisy tekstowe aktorów

1. Właściciel gospodarstwa

Właściciel gospodarstwa jest głównym użytkownikiem systemu na poziomie zarządczym. Odpowiada za nadzór nad całością funkcjonowania gospodarstwa, kontrolę kosztów i przychodów oraz zarządzanie użytkownikami systemu. Korzysta z funkcji administracyjnych i raportowych, a także monitoruje ogólny stan działalności gospodarstwa.

2. Kierownik gospodarstwa

Kierownik gospodarstwa odpowiada za organizację pracy operacyjnej. Do jego obowiązków należy dodawanie pól, przypisywanie upraw, planowanie prac rolniczych, przydzielanie pracowników i maszyn oraz kontrolowanie realizacji zaplanowanych działań. Jest głównym użytkownikiem systemu w zakresie zarządzania procesami roboczymi.

3. Pracownik rolny

Pracownik rolny realizuje zadania przydzielone przez kierownika gospodarstwa. Korzysta z systemu w celu sprawdzania listy zadań, potwierdzania rozpoczęcia pracy, zgłaszania jej zakończenia oraz informowania o problemach pojawiających się podczas wykonywania obowiązków, na przykład awarii maszyny lub braku materiałów.

4. Magazynier

Magazynier odpowiada za obsługę magazynu gospodarstwa. Rejestruje przyjęcia i wydania materiałów, kontroluje stany magazynowe oraz dba o aktualność danych dotyczących zapasów nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, części zamiennych i innych materiałów wykorzystywanych w gospodarstwie.

5. Mechanik

Mechanik odpowiada za obsługę techniczną maszyn rolniczych. Rejestruje awarie, planuje przeglądy oraz zapisuje informacje o wykonanych naprawach. Korzysta z systemu w celu utrzymania sprawności technicznej parku maszynowego.

3.2. Opisy tekstowe przypadków użycia

1. Logowanie do systemu

Aktorzy:

Właściciel gospodarstwa, Kierownik gospodarstwa, Pracownik rolny, Magazynier, Mechanik

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Użytkownik uruchamia system i przechodzi do ekranu logowania. Wprowadza login oraz hasło. System sprawdza poprawność danych. Po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownik zostaje zalogowany i uzyskuje dostęp do funkcji zgodnych z przypisaną rolą.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli użytkownik poda niepoprawny login lub hasło, system odrzuca próbę logowania i wyświetla komunikat o błędzie. Jeżeli konto jest zablokowane, system uniemożliwia logowanie i informuje użytkownika o braku dostępu.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany wielokrotnie każdego dnia przez wszystkich użytkowników. Największe spiętrzenia występują na początku dnia pracy oraz przy zmianie użytkownika. Czas typowy: 10-20 sekund. Czas maksymalny: 1 minuta.

Wartość dla aktora:

Użytkownik uzyskuje dostęp do systemu i może realizować zadania zgodne ze swoją rolą.

2. Zarządzanie kontami użytkowników

Aktorzy:

Właściciel gospodarstwa

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Właściciel przechodzi do modułu zarządzania użytkownikami. Wybiera opcję dodania, edycji albo blokady konta. Wprowadza lub modyfikuje dane użytkownika, takie jak imię, nazwisko, login, rola i status konta. System zapisuje zmiany i aktualizuje listę użytkowników.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli właściciel wprowadzi niekompletne dane, system wyświetla komunikat o błędzie i nie zapisuje zmian. Jeżeli login jest już zajęty, system żąda podania innego loginu.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany sporadycznie, głównie przy tworzeniu nowych kont lub zmianie obowiązków pracowników. Spiętrzenia mogą wystąpić na początku sezonu lub po zmianach kadrowych. Czas typowy: 2-5 minut. Czas maksymalny: 10 minut.

Wartość dla aktora:

Właściciel utrzymuje kontrolę nad dostępem użytkowników do systemu i zapewnia poprawny podział uprawnień.

3. Przegląd raportów kosztów i przychodów**Aktorzy:**

Właściciel gospodarstwa

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Właściciel otwiera moduł raportów i wybiera zakres dat oraz typ raportu. System pobiera dane dotyczące kosztów i przychodów z wybranego okresu. Następnie generuje zestawienie w formie tabelarycznej lub graficznej. Właściciel analizuje wyniki i może wyeksportować raport.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli w wybranym okresie nie ma danych, system wyświetla pusty raport lub odpowiedni komunikat. Jeżeli eksport raportu nie powiedzie się, system informuje użytkownika o błędzie.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany regularnie, zwykle raz dziennie, tygodniowo lub miesięcznie. Spiętrzenia mogą wystąpić pod koniec miesiąca, kwartału lub sezonu. Czas typowy: 1-3 minuty. Czas maksymalny: 5 minut.

Wartość dla aktora:

Właściciel uzyskuje informacje potrzebne do oceny opłacalności działalności i podejmowania decyzji zarządczych.

4. Dodanie pola uprawnego**Aktorzy:**

Kierownik gospodarstwa

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Kierownik przechodzi do modułu pól. Wybiera opcję dodania nowego pola. Wprowadza nazwę pola, powierzchnię, typ gleby, lokalizację oraz status. System zapisuje dane i dodaje nowe pole do ewidencji.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli dane są niepełne lub błędne, system wyświetla komunikat i nie zapisuje pola. Jeżeli pole o tej samej nazwie już istnieje, system może wymagać zmiany nazwy.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany rzadko, zwykle przy rozpoczęciu korzystania z systemu lub przy zmianie struktury gospodarstwa. Spiętrzenia mogą wystąpić przy wprowadzaniu danych początkowych. Czas typowy: 1-2 minuty. Czas maksymalny: 5 minut.

Wartość dla aktora:

Kierownik może ewidencjonować pola i planować dla nich dalsze działania.

5. Przypisanie uprawy do pola**Aktorzy:**

Kierownik gospodarstwa

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Kierownik wybiera pole z listy dostępnych pól. Następnie wskazuje rodzaj uprawy i wprowadza podstawowe informacje, takie jak data siewu lub planowany termin zbioru. System zapisuje przypisanie i aktualizuje dane pola.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli pole ma status uniemożliwiający przypisanie uprawy, system odrzuca operację. Jeżeli kierownik nie poda wymaganych danych, system zgłasza błąd.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany sezonowo, głównie przed rozpoczęciem prac polowych. Spiętrzenia występują przed siewem lub zmianą planu upraw. Czas typowy: 1-3 minuty. Czas maksymalny: 5 minut.

Wartość dla aktora:

Kierownik może powiązać konkretne pole z planowaną działalnością produkcyjną gospodarstwa.

6. Planowanie prac rolniczych**Aktorzy:**

Kierownik gospodarstwa

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Kierownik wybiera pole oraz typ planowanej pracy, na przykład siew, nawożenie, oprysk lub zbiór. Określa termin, priorytet i status zadania. System tworzy nowe zadanie i zapisuje je w harmonogramie prac.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli wybrane pole nie ma przypisanej uprawy lub nie jest dostępne do realizacji pracy, system zgłasza błąd. Jeżeli termin koliduje z innymi zadaniami, system może wyświetlić ostrzeżenie.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany często, szczególnie w okresach intensywnych prac sezonowych. Spiętrzenia występują wiosną i jesienią oraz przed niekorzystnymi zmianami pogody. Czas typowy: 2-4 minuty. Czas maksymalny: 10 minut.

Wartość dla aktora:

Kierownik może uporządkować harmonogram prac i lepiej zarządzać zasobami gospodarstwa.

7. Przydzielanie pracownika do zadania**Aktorzy:**

Kierownik gospodarstwa

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Kierownik otwiera wybrane zadanie. Następnie wybiera z listy dostępnego pracownika i przypisuje go do zadania. System zapisuje zmianę i aktualizuje listę obowiązków pracownika.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli wskazany pracownik jest już zajęty w danym terminie, system wyświetla ostrzeżenie. Jeżeli brak dostępnych pracowników, przypisanie nie zostaje wykonane.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany regularnie przy planowaniu prac. Spiętrzenia występują na początku dnia oraz przy dużej liczbie zadań. Czas typowy: 30-60 sekund. Czas maksymalny: 3 minuty.

Wartość dla aktora:

Kierownik może racjonalnie rozdzielać obowiązki i kontrolować obciążenie pracowników.

8. Przydzielanie maszyny do zadania

Aktorzy:

Kierownik gospodarstwa

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Kierownik wybiera zadanie wymagające użycia sprzętu. Następnie wskazuje maszynę odpowiednią do realizacji zadania. System sprawdza dostępność maszyny i zapisuje przypisanie.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli maszyna jest w serwisie, zajęta lub niedostępna, system odrzuca przypisanie albo wyświetla ostrzeżenie. Jeżeli brak odpowiedniej maszyny, zadanie pozostaje bez przypisanego sprzętu.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany regularnie przy planowaniu zadań technicznych i polowych. Spiętrzenia występują w okresach dużego obciążenia maszyn. Czas typowy: 30-60 sekund. Czas maksymalny: 3 minuty.

Wartość dla aktora:

Kierownik może zapewnić odpowiedni sprzęt do realizacji pracy i ograniczyć konflikty harmonogramu.

9. Monitorowanie realizacji prac

Aktorzy:

Kierownik gospodarstwa

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Kierownik otwiera listę aktywnych zadań. System wyświetla statusy zadań, terminy, przypisanych pracowników i maszyny. Kierownik analizuje postęp i w razie potrzeby podejmuje decyzje organizacyjne.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli dane o zadaniach nie zostały zaktualizowane przez pracowników, system pokazuje niepełny obraz sytuacji. Jeżeli zadanie przekroczy termin, system może oznaczyć je jako opóźnione.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany wielokrotnie w ciągu dnia. Spiętrzenia pojawiają się w okresach wzmożonych prac polowych. Czas typowy: 1-3 minuty. Czas maksymalny: 10 minut.

Wartość dla aktora:

Kierownik zyskuje bieżącą kontrolę nad postępem prac i może szybciej reagować na opóźnienia.

10. Przegląd przydzielonych zadań

Aktorzy:

Pracownik rolny

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Pracownik loguje się do systemu i otwiera listę swoich zadań. System wyświetla zadania wraz z terminami, statusem, polem oraz przypisaną maszyną. Pracownik wybiera zadanie do realizacji.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli pracownik nie ma przydzielonych zadań, system wyświetla pustą listę. Jeżeli połączenie z systemem jest chwilowo niedostępne, zadania nie mogą zostać pobrane.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany codziennie, zwykle na początku pracy i w trakcie dnia. Spiętrzenia występują rano oraz po zmianach harmonogramu. Czas typowy: 20-40 sekund. Czas maksymalny: 2 minuty.

Wartość dla aktora:

Pracownik uzyskuje jasną informację o swoich obowiązkach i kolejności działań.

11. Potwierdzenie rozpoczęcia zadania

Aktorzy:

Pracownik rolny

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Pracownik wybiera zadanie z listy przydzielonych zadań. Następnie zaznacza opcję rozpoczęcia realizacji. System zmienia status zadania na „w trakcie” i zapisuje czas rozpoczęcia.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli zadanie zostało już rozpoczęte albo zakończone, system nie pozwala na ponowne rozpoczęcie. Jeżeli pracownik nie ma uprawnień do zadania, system odrzuca operację.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany wielokrotnie każdego dnia w zależności od liczby zadań. Spiętrzenia pojawiają się rano oraz przy przechodzeniu między zadaniami. Czas typowy: 10-20 sekund. Czas maksymalny: 1 minuta.

Wartość dla aktora:

Pracownik potwierdza rozpoczęcie pracy, a kierownik uzyskuje informację o postępie realizacji.

12. Zgłoszenie zakończenia zadania

Aktorzy:

Pracownik rolny

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Pracownik wybiera zadanie oznaczone jako wykonywane. Następnie potwierdza zakończenie realizacji. System zmienia status zadania na „zakończony” i zapisuje czas zakończenia.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli zadanie nie zostało wcześniej rozpoczęte, system nie pozwala na jego zakończenie. Jeżeli pracownik poda niepełne informacje końcowe, system może zażądać ich uzupełnienia.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany wielokrotnie każdego dnia. Spiętrzenia pojawiają się pod koniec dnia pracy lub po zakończeniu większej liczby zadań. Czas typowy: 10-30 sekund. Czas maksymalny: 2 minuty.

Wartość dla aktora:

Pracownik formalnie kończy zadanie, a kierownik otrzymuje aktualne informacje o realizacji planu.

13. Zgłoszenie problemu w realizacji pracy

Aktorzy:

Pracownik rolny

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Podczas wykonywania zadania pracownik stwierdza problem, na przykład brak materiału, niedostępność maszyny albo warunki uniemożliwiające dalszą pracę. Otwiera formularz zgłoszenia i wpisuje opis problemu. System zapisuje zgłoszenie i przekazuje informację kierownikowi.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli zgłoszenie jest niepełne, system wymaga uzupełnienia opisu. Jeżeli problem dotyczy awarii maszyny, użytkownik może przejść do przypadku użycia „Zgłoszenie awarii maszyny”.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany nieregularnie, zależnie od sytuacji w terenie. Spiętrzenia mogą wystąpić przy złych warunkach pogodowych lub brakach zasobów. Czas typowy: 1-2 minuty. Czas maksymalny: 5 minut.

Wartość dla aktora:

Pracownik może szybko zgłosić przeszkody, a kierownik ma możliwość podjęcia działań korygujących.

14. Przyjęcie towaru do magazynu

Aktorzy:

Magazynier

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Magazynier wybiera opcję przyjęcia towaru. Wskazuje materiał, ilość, jednostkę i ewentualne uwagi. System rejestruje operację przyjęcia i zwiększa stan magazynowy wybranego materiału.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli materiał nie istnieje jeszcze w systemie, magazynier musi go wcześniej dodać lub wybrać odpowiednią kategorię. Jeżeli ilość została podana błędnie, system nie zapisuje operacji.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany regularnie przy dostawach materiałów. Spiętrzenia pojawiają się w okresach zaopatrzenia przed sezonem. Czas typowy: 1-3 minuty. Czas maksymalny: 7 minut.

Wartość dla aktora:

Magazynier utrzymuje aktualne dane o zapasach i może prawidłowo ewidencjonować dostawy.

15. Wydanie materiału z magazynu

Aktorzy:

Magazynier

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Magazynier wybiera materiał przeznaczony do wydania. Wprowadza ilość oraz wskazuje cel wydania, na przykład zadanie lub pracownika. System zapisuje operację wydania i zmniejsza stan magazynowy.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli stan magazynowy jest niewystarczający, system blokuje wydanie albo wyświetla ostrzeżenie. Jeżeli magazynier wpisze błędną ilość, system odrzuca operację.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany często, zwłaszcza w czasie intensywnych prac polowych. Spiętrzenia pojawiają się rano i przed rozpoczęciem zadań. Czas typowy: 1-2 minuty. Czas maksymalny: 5 minut.

Wartość dla aktora:

Magazynier może kontrolować przepływ materiałów i utrzymywać zgodność stanu faktycznego z ewidencją.

16. Zgłoszenie awarii maszyny

Aktorzy:

Pracownik rolny, Mechanik

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Użytkownik wybiera maszynę, której dotyczy problem. Następnie wprowadza opis awarii i nadaje jej priorytet lub kategorię. System zapisuje zgłoszenie, zmienia status maszyny na odpowiedni i udostępnia informację mechanikowi.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli awaria została już wcześniej zgłoszona, system informuje o istniejącym zgłoszeniu. Jeżeli użytkownik nie poda opisu problemu, zgłoszenie nie zostaje zapisane.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany nieregularnie, zależnie od stanu technicznego maszyn. Spiętrzenia mogą wystąpić w okresach intensywnego użytkowania sprzętu. Czas typowy: 1-3 minuty. Czas maksymalny: 5 minut.

Wartość dla aktora:

Pracownik lub mechanik może formalnie zgłosić problem techniczny, a system uruchamia dalszą obsługę serwisową.

17. Planowanie przeglądu maszyny

Aktorzy:

Mechanik

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Mechanik wybiera maszynę wymagającą przeglądu. Następnie ustala termin, zakres prac i zapisuje harmonogram przeglądu. System aktualizuje dane maszyny oraz jej plan serwisowy.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli maszyna ma już zaplanowany przegląd w danym terminie, system zgłasza konflikt. Jeżeli termin koliduje z zaplanowanym zadaniem rolniczym, system może wyświetlić ostrzeżenie.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

Przypadek wykonywany okresowo oraz przed sezonem. Spiętrzenia występują przed intensywnym użytkowaniem sprzętu. Czas typowy: 1-3 minuty. Czas maksymalny: 5 minut.

Wartość dla aktora:

Mechanik może planować utrzymanie techniczne maszyn i ograniczać ryzyko awarii.

18. Rejestracja wykonanej naprawy

Aktorzy:

Mechanik

Opis ciągu zdarzeń - przebieg podstawowy:

Po wykonaniu naprawy mechanik wybiera odpowiednie zgłoszenie lub maszynę. Wprowadza opis wykonanych czynności, koszt oraz datę naprawy. System zapisuje dane i aktualizuje status maszyny.

Przebieg alternatywny:

Jeżeli naprawa nie została jeszcze zakończona, system nie pozwala oznaczyć jej jako wykonaną. Jeżeli nie podano wymaganych danych, operacja nie zostaje zapisana.

Częstotliwość wykonania, spiętrzenia i czasy realizacji:

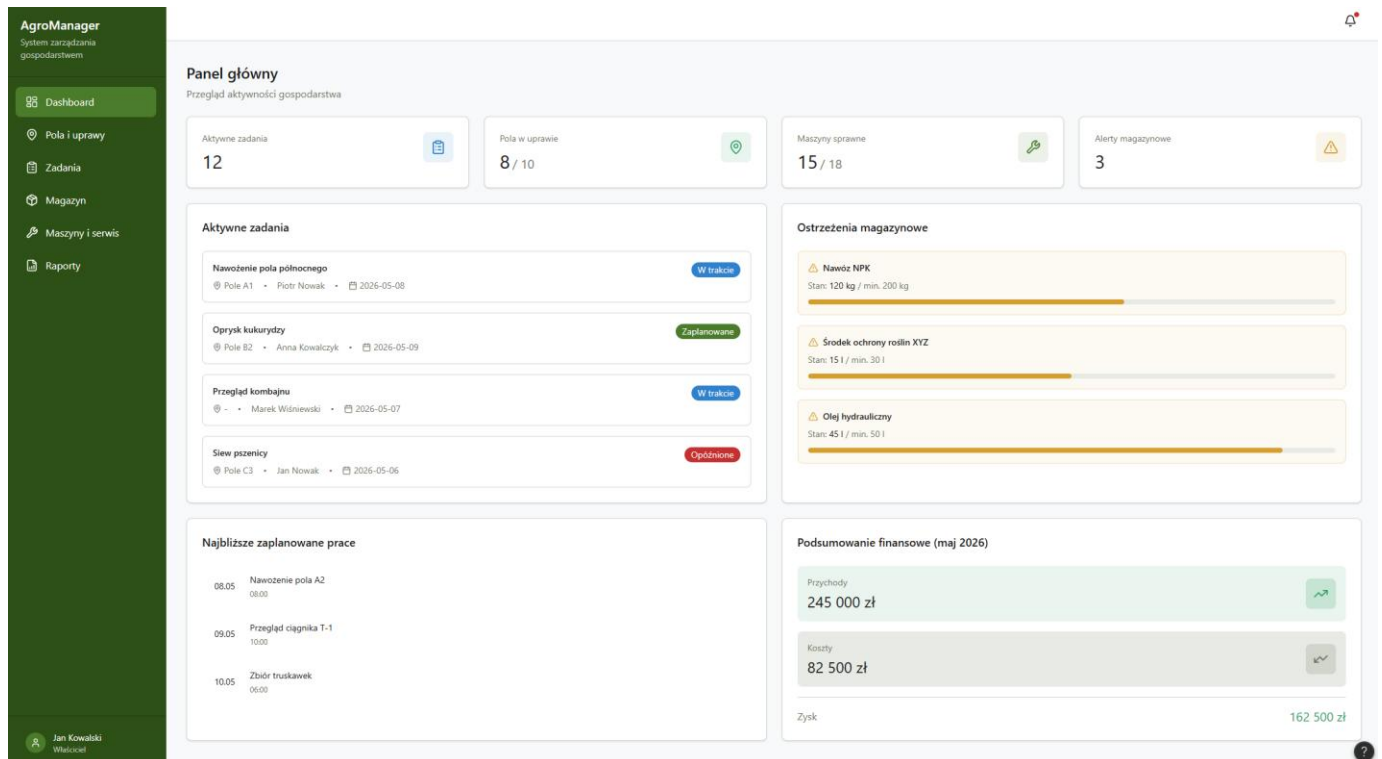
Przypadek wykonywany nieregularnie, po usunięciu usterek. Spiętrzenia mogą wystąpić po okresach wzmożonej eksploatacji sprzętu. Czas typowy: 2-4 minuty. Czas maksymalny: 8 minut.

Wartość dla aktora:

Mechanik utrzymuje kompletną historię napraw, a gospodarstwo zyskuje aktualną informację o stanie technicznym maszyn.

4. Projekt interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika powinien być prosty i czytelny, aby umożliwić szybki dostęp do najważniejszych funkcji systemu. Kluczowe ekrany przedstawiono w formie wstępnych makiet.



AgroManager

System zarządzania gospodarstwem

Dashboard

Pola i uprawy

Zadania

Magazyn

Maszyny i serwis

Raporty

Jan Kowalski
Właściciel

Pola i uprawy

Zarządzanie polami i plantacjami

+

Dodaj pole

Szukaj po nazwie lub uprawie...

Nazwa pola	Powierzchnia	Typ gleby	Aktualna uprawa	Status
Pole A1 - Północne	15.5 ha	Gleba brunatna	Pszemica ozima	Aktywne
Pole A2 - Wschodni skraj	22.3 ha	Gleba piaszczysta	Kukurydza	Aktywne
Pole B1 - Południowe	18.7 ha	Gleba ilasta	Rzepak	Aktywne
Pole B2 - Zachodni stok	12 ha	Gleba brunatna	-	Ugry
Pole C1 - Przyłesie	9.2 ha	Gleba podmokła	Truskawki	Aktywne
Pole C2 - Dolina	14.8 ha	Gleba czarnoziemna	Buraki cukrowe	Aktywne
Pole C3 - Wzgórze	20.1 ha	Gleba brunatna	-	Przygotowanie
Pole D1 - Łąka wschodnia	11.5 ha	Gleba łąkowa	Lucerna	Aktywne

Łączna powierzchnia

124.1 ha

Pola w uprawie

6

Ugry

1

W przygotowaniu

1

Szczegóły pola

Wybierz pole z listy, aby zobaczyć szczegóły

Jan Kowalski
Właściciel

AgroManager

System zarządzania gospodarstwem

Dashboard

Pola i uprawy

Zadania

Magazyn

Maszyny i serwis

Raporty

Jan Kowalski
Właściciel

Zadania i harmonogram prac

Planowanie i śledzenie prac rolniczych

+

Dodaj zadanie

Wszystkie (8)

Zaplanowane (3)

W trakcie (3)

Opóźnione (1)

Zakończone (1)

Lista zadań

Nazwa zadania	Pole	Pracownik	Maszyna	Termin	Priorytet	Status
Nawożenie pola północnego	Pole A1	Piotr Nowak	Opryskiwacz OP-2	2026-05-08	Wysoki	W trakcie
Oprysk kukurydzy	Pole B2	Anna Kowalczyk	Opryskiwacz OP-1	2026-05-09	Średni	Zaplanowane
Przegląd kombajnu	-	Marek Wiśniewski	Kombajn K-100	2026-05-07	Wysoki	W trakcie
Siew pszenicy	Pole C3	Jan Nowak	Siewnik S-5	2026-05-06	Krytyczny	Opóźnione
Koszenie łąki	Pole D1	Tomasz Lewandowski	Kosiarka K-20	2026-05-10	Niski	Zaplanowane
Orka pola południowego	Pole B1	Piotr Nowak	Plug P-4	2026-05-07	Średni	Zakończono
Nawadnianie truskawek	Pole C1	Anna Kowalczyk	System nawadniający	2026-05-08	Wysoki	W trakcie
Zbiór rzepaku - przygotowanie	Pole B1	Jan Nowak	Kombajn K-100	2026-05-15	Średni	Zaplanowane

Moje zadania (Piotr Nowak)

Nawożenie pola północnego

Wysoki

Pole A1 • Opryskiwacz OP-2 • 2026-05-08

W trakcie

Zakończ

Jan Kowalski
Właściciel

AgroManager

System zarządzania gospodarstwem

Dashboard

Pola i uprawy

Zadania

Magazyn

Maszyny i serwis

Raporty

Jan Kowalski

Właściciel

Właściciel

Magazyn

Zarządzanie materiałami i zapasami

Przyjęcie towaru

Wydanie materiału

Niskie stany magazynowe

3 pozycji poniżej minimalnego stanu

Materiały magazynowe

Szukaj materiału...

Nazwa materiału	Kategoria	Ilość	Jednostka	Stan min.	Cena jedn.	Status	Dostawca
Nawóz NPK 15-15-15	Nawozy	120	kg	200	3,20 zł	Niski stan	AgroDostawca Sp. z o.o.
Środek ochrony roślin XYZ	Środki ochrony	15	l	30	85,00 zł	Niski stan	ChemAgro
olej hydrauliczny	Eksploatacyjne	45	l	50	28,50 zł	Niski stan	TechSerwis
Nasiona pszenicy ozimej	Materiał siewny	850	kg	500	2,80 zł	OK	SeedPro
Filtr oleju - ciągnik T-1	Części zamienne	3	szt	2	65,00 zł	OK	TechSerwis
Sznurek do balotów	Materiały pomocnicze	25	rolka	20	45,00 zł	OK	AgroMat
Folia na kiszonkę	Materiały pomocnicze	180	m2	150	12,50 zł	OK	AgroMat
Herbicyd selektywny	Środki ochrony	42	l	30	95,00 zł	OK	ChemAgro

Łączna wartość magazynu

12 881,50 zł

Pozycji w magazynie

8

Krytyczne braki

0

Niskie stany

3

Jan Kowalski

Właściciel

Właściciel

AgroManager

System zarządzania gospodarstwem

Dashboard

Pola i uprawy

Zadania

Magazyn

Maszyny i serwis

Raporty

Jan Kowalski

Właściciel

Właściciel

Maszyny i serwis

Zarządzanie parkiem maszynowym

Zgłoś awarię

Zaplanuj przegląd

Łącznie maszyn

8

Sprawne

6

W serwisie

1

Awarie

1

Lista maszyn

Nazwa	Typ	Status	Ostatni przegląd	Kolejny przegląd
✓ Ciągnik T-1	Ciągnik rolniczy	Sprawna	2026-04-15	2026-07-15
🛠 Kombajn K-100	Kombajn zbożowy	Serwis	2026-03-20	2026-05-10
✓ Opryskiwacz OP-1	Opryskiwacz polowy	Sprawna	2026-03-10	2026-06-10
✓ Opryskiwacz OP-2	Opryskiwacz polowy	W użyciu	2026-04-01	2026-07-01
✓ Siewnik S-5	Siewnik zbożowy	Sprawna	2026-02-15	2026-05-15
✓ Plug P-4	Plug obracalny	Sprawna	2026-01-20	2026-06-20
⚠ Kosiarka K-20	Kosiarka rotacyjna	Awaria	2026-04-10	2026-05-08
✓ Przyczepa P-15	Przyczepa samobieżąca	Sprawna	2026-03-05	2026-06-05

Szczegóły maszyny

Wybierz maszynę z listy, aby zobaczyć szczegóły

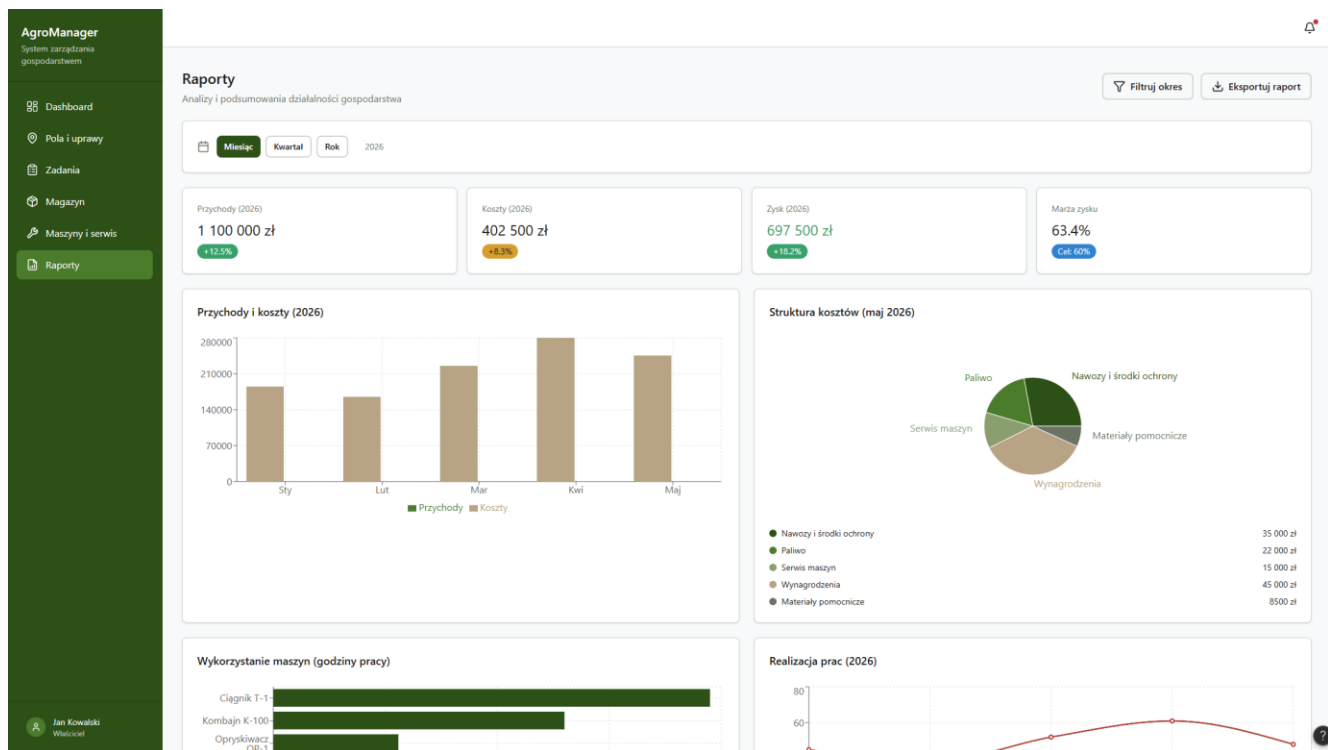
Historia napraw i przeglądów

Data	Maszyna	Rodzaj pracy	Koszt	Wykonawca
2026-04-15	Ciągnik T-1	Przegląd okresowy	850 zł	Marek Wiśniewski
2026-04-10	Kosiarka K-20	Naprawa ostrzy	320 zł	Marek Wiśniewski
2026-04-01	Opryskiwacz OP-2	Wymiana filtrów	180 zł	Jan Kowalski
2026-03-20	Kombajn K-100	Przegląd przedsezonowy	2400 zł	Serwis zewnętrzny
2026-03-10	Opryskiwacz OP-1	Kalibracja	450 zł	Marek Wiśniewski

Jan Kowalski

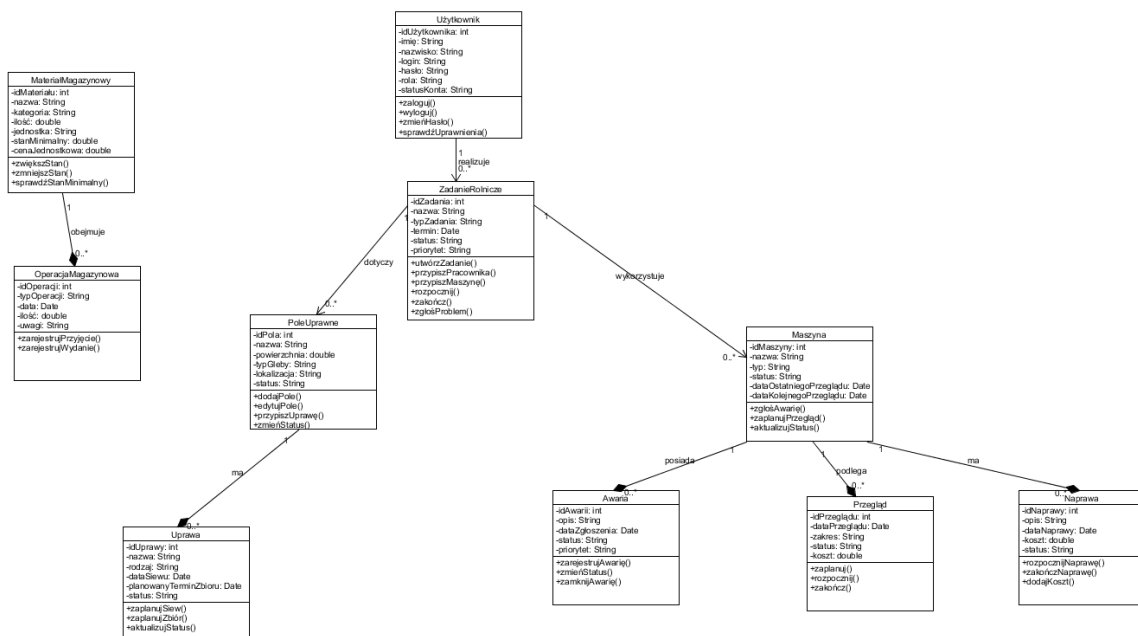
Właściciel

Właściciel



Rysunek 2. Wstępne makiety interfejsu użytkownika

5. Diagram klas



5.1. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas

1. Awaria

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje zgłoszenie awarii maszyny rolniczej. Służy do rejestrowania problemów technicznych, ich statusu oraz priorytetu obsługi.

Atrybuty:

- idAwarii: int - unikalny identyfikator awarii.
- opis: String - opis usterki lub problemu technicznego.
- dataZgłoszenia: Date - data zgłoszenia awarii.
- status: String - aktualny status awarii, np. zgłoszona, w trakcie, zamknięta.
- priorytet: String - poziom ważności zgłoszenia.

Metody:

- zarejestrujAwarię() - tworzy nowe zgłoszenie awarii w systemie.
- zmieńStatus() - aktualizuje status zgłoszonej awarii.
- zamknijAwarię() - kończy obsługę awarii i oznacza ją jako zamkniętą.

2. MaterialMagazynowy

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje materiał przechowywany w magazynie gospodarstwa, np. nawóz, paliwo, środek ochrony roślin lub część zamienną.

Atrybuty:

- idMateriału: int - unikalny identyfikator materiału.
- nazwa: String - nazwa materiału.
- kategoria: String - rodzaj materiału, np. nawozy, paliwo, części.
- ilość: double - aktualna ilość materiału w magazynie.
- jednostka: String - jednostka miary, np. kg, l, szt.
- stanMinimalny: double - minimalna dopuszczalna ilość materiału.
- cenaJednostkowa: double - koszt jednostkowy materiału.

Metody:

- zwiększStan() - zwiększa ilość materiału w magazynie po przyjęciu dostawy.
- zmniejszStan() - zmniejsza ilość materiału po wydaniu.
- sprawdźStanMinimalny() - sprawdza, czy poziom materiału nie spadł poniżej minimum.

3. Maszyna

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje maszynę rolniczą wykorzystywaną do realizacji prac w gospodarstwie.

Atrybuty:

- idMaszyny: int - unikalny identyfikator maszyny.
- nazwa: String - nazwa lub oznaczenie maszyny.
- typ: String - typ maszyny, np. ciągnik, opryskiwacz, kombajn.
- status: String - aktualny stan maszyny, np. sprawna, awaria, serwis.
- dataOstatniegoPrzeglądu: Date - data ostatniego przeglądu technicznego.
- dataKolejnegoPrzeglądu: Date - planowany termin kolejnego przeglądu.

Metody:

- zgłośAwarię() - inicjuje zgłoszenie awarii maszyny.
- zaplanujPrzegląd() - ustala termin przeglądu technicznego.
- aktualizujStatus() - zmienia aktualny stan maszyny.

4. Naprawa

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje czynność naprawczą wykonaną dla konkretnej maszyny.

Atrybuty:

- idNaprawy: int - unikalny identyfikator naprawy.
- opis: String - opis wykonanych działań naprawczych.
- dataNaprawy: Date - data wykonania naprawy.
- koszt: double - koszt naprawy.
- status: String - status naprawy, np. rozpoczęta, zakończona.

Metody:

- rozpocznijNaprawę() - rozpoczyna proces naprawy.
- zakończNaprawę() - oznacza naprawę jako zakończoną.
- dodajKoszt() - zapisuje koszt wykonanej naprawy.

5. OperacjaMagazynowa

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje pojedynczą operację magazynową związaną z przyjęciem lub wydaniem materiału.

Atrybuty:

- idOperacji: int - unikalny identyfikator operacji magazynowej.
- typOperacji: String - rodzaj operacji, np. przyjęcie lub wydanie.
- data: Date - data wykonania operacji.

- ilość: double - ilość materiału objęta operacją.
- uwagi: String - dodatkowe informacje dotyczące operacji.

Metody:

- zarejestrujPrzyjęcie() - zapisuje operację przyjęcia materiału do magazynu.
- zarejestrujWydanie() - zapisuje operację wydania materiału z magazynu.

6. PoleUprawne

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje pole należące do gospodarstwa rolnego, na którym mogą być prowadzone uprawy i prace rolnicze.

Atrybuty:

- idPola: int - unikalny identyfikator pola.
- nazwa: String - nazwa pola.
- powierzchnia: double - powierzchnia pola.
- typGleby: String - rodzaj gleby występującej na polu.
- lokalizacja: String - opis położenia pola.
- status: String - aktualny status pola, np. aktywne, przygotowanie, ugór.

Metody:

- dodajPole() - dodaje nowe pole do systemu.
- edytujPole() - aktualizuje dane pola.
- przypiszUprawę() - przypisuje uprawę do wybranego pola.
- zmieńStatus() - zmienia status pola.

7. Przegląd

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje przegląd techniczny maszyny rolniczej.

Atrybuty:

- idPrzeglądu: int - unikalny identyfikator przeglądu.
- dataPrzeglądu: Date - data wykonania lub planowanego przeglądu.
- zakres: String - zakres czynności przeglądowych.
- status: String - aktualny status przeglądu.
- koszt: double - koszt przeglądu.

Metody:

- zaplanuj() - planuje przegląd maszyny.
- rozpocznij() - rozpoczyna realizację przeglądu.
- zakończ() - kończy przegląd i zapisuje wynik.

8. Raport

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje raport generowany na podstawie danych systemowych, służący do analizy kosztów i przychodów gospodarstwa.

Atrybuty:

- idRaportu: int - unikalny identyfikator raportu.
- typRaportu: String - rodzaj raportu, np. kosztowy, przychodowy.
- okresOd: Date - data początkowa analizowanego okresu.
- okresDo: Date - data końcowa analizowanego okresu.
- dataGenerowania: Date - data utworzenia raportu.

Metody:

- generujRaportKosztów() - tworzy raport kosztów gospodarstwa.
- generujRaportPrzychodów() - tworzy raport przychodów gospodarstwa.
- eksportujRaport() - zapisuje lub eksportuje raport do wybranego formatu.

9. Uprawa

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje uprawę przypisaną do konkretnego pola uprawnego.

Atrybuty:

- idUprawy: int - unikalny identyfikator uprawy.
- nazwa: String - nazwa uprawy.
- rodzaj: String - rodzaj uprawy, np. zboże, warzywo, roślina przemysłowa.
- dataSiewu: Date - data siewu lub rozpoczęcia uprawy.
- planowanyTerminZbioru: Date - przewidywana data zbioru.
- status: String - aktualny status uprawy.

Metody:

- zaplanujSiew() - zapisuje plan rozpoczęcia uprawy.
- zaplanujZbiór() - ustala termin planowanego zbioru.
- aktualizujStatus() - zmienia status uprawy.

10. Użytkownik

Krótki opis klasy:

Klasa reprezentuje użytkownika systemu AgroManager. Użytkownik może pełnić różne role, np. właściciela, kierownika, pracownika rolnego, magazyniera lub serwisanta.

Atrybuty:

- idUżytkownika: int - unikalny identyfikator użytkownika.
- imię: String - imię użytkownika.

- nazwisko: String - nazwisko użytkownika.
- login: String - nazwa logowania użytkownika.
- hasło: String - hasło użytkownika.
- rola: String - rola użytkownika w systemie.
- statusKonta: String - aktualny status konta użytkownika.

Metody:

- zaloguj() - uwierzytelnia użytkownika w systemie.
- wyloguj() - kończy sesję użytkownika.
- zmieńHasło() - umożliwia zmianę hasła.
- sprawdźUprawnienia() - weryfikuje zakres dostępu zgodny z rolą użytkownika.
- utwórzKonto() - tworzy nowe konto użytkownika.
- edytujKonto() - modyfikuje dane istniejącego konta.
- zablokujKonto() - blokuje konto użytkownika.

11. ZadanieRolnicze**Krótki opis klasy:**

Klasa reprezentuje zadanie związane z realizacją prac rolniczych, np. siewu, nawożenia, oprysku lub zbioru.

Atrybuty:

- idZadania: int - unikalny identyfikator zadania.
- nazwa: String - nazwa zadania.
- typZadania: String - rodzaj zadania rolniczego.
- termin: Date - termin realizacji zadania.
- status: String - aktualny status zadania.
- priorytet: String - poziom ważności zadania.

Metody:

- utwórzZadanie() - tworzy nowe zadanie w harmonogramie prac.
- przypiszPracownika() - przypisuje pracownika do zadania.
- przypiszMaszynę() - przypisuje maszynę do zadania.
- rozpocznij() - oznacza rozpoczęcie realizacji zadania.
- zakończ() - oznacza zakończenie zadania.
- zgłośProblem() - zapisuje problem występujący podczas realizacji zadania.